

z3 (3.2)

Znajdź współczynnik b wiedząc, że wielomian

$W(x) = x^3 + bx^2 + 6x + 4$ jest podzielny przez dwumian $x + 2$.

Aby rozwiązać to zadanie sprawnie
skonstatamy z twierdzenia Bézouta:

Wielomian $W(x)$ jest podzielny przez
dwumian $(x - a)$ wtedy i tylko
wtedy, gdy liczba a jest
pierwiastkiem tego wielomianu.

Zatem:

$$W(-2) = 0$$

$$-8 + 4b - 12 + 4 = 0$$

$$4b - 16 = 0$$

$$4b = 16$$

$$b = 4$$

Odp: $b = 4$.